

المؤسسة : بجقينة علي بالجلفة	المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجية.	المستوى: الرابعة متوسط	الأستاذة: جعرون زهرة
الميدان : الظواهر الكهربائية	الوضعية التعليمية 04: الأمن الكهربائي	المدة : 3 سا	
❖ الأهداف التعليمية : - يعرف طرق حماية الدارة الكهربائية. - يميز بين الطور و الحيادي والأرضي. - يبرر استعمال كل من المنصهرة و القاطع في منشأة كهربائية منزلية. - نأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند تشغيل الأجهزة الكهربائية: - يعرف رتبة قيم المقادير الكهربائية التي تمثل خطرا على الانسان. - يكشف عمليا عن الطور في دارة كهربائية. - يحترم قواعد الأمن الكهربائي في بناء منشأة كهربائية أو تشغيل جهاز. - يستعمل المنصهرة و القاطع في الدارات الكهربائية من أجل الأمن الكهربائي. - يكشف عن خلل في مخطط الدارة الكهربائية.		❖ خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها: - معاينة مأخذ القطاع للتغذية بالتوتر الكهربائي المتناوب و اكتشاف المرباط الثلاثة و دور كل منها و الطريقة العملية للكشف عنها. - تحقيق تجارب على نموذج مخبري يحاكي تغذية أجهزة كهربائية بالتوتر المتناوب لإبراز دور (المنصهرة، القاطع، التوصيل الأرضي) في حماية عناصر الدارة و الأشخاص. - تحليل وثيقة تتضمن مخططات لدارات كهربائية لاكتشاف خلل في الحماية و اقتراح الحلول قصد التوصل إلى لائحة قواعد الأمن الكهربائي (حماية الأشخاص و الأجهزة).	
✓ العقبات المطلوب تخطيها : - حسن استعمال الوسائل للوقاية من الخطر المناسب لها. - التفريق بين القواطع و وظائفها.		✓ السندات التعليمية المستعملة: مأخذ كهربائي، مفك براغي، منصهرة، أسلاك توصيل، فولط متر، قاطع تقاضلي، مخطط شبكة منزلية...	

سير الوضعية التعليمية			
المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	المدة
تمهيد	مراجعة للمكتسبات القبلية حول التيار الكهربائي المتناوب.	يجيب المتعلم عن الأسئلة المطروحة تمهيدا للدرس .	
الوضعية الجزئية 01	الوضعية الجزئية 01 : كثيرا ما نسمع عن حرائق المنازل و ذلك بسبب خلل في التيار كهربائي. • ماهي أخطار التيار الكهربائي؟ • كيف نحمي أنفسنا و الأجهزة الكهربائية من خطر التيار الكهربائي؟	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج . - يطرحون فرضيات مختلفة . - تقديم اقتراحات و مناقشتها .	
	1- مأخذ التوتر الكهربائي في القطاع: النشاط 01 ص22: التجربة 01: التعرف على المأخذ الكهربائي في القطاع: الوسائل المستعملة: مأخذ كهربائية، مفك براغي كاشف للتيار الكهربائي. خذ مأخذا للتيار الكهربائي غير موصول بالقطاع و تفحصه (الشكل 01). - مما يتكون المأخذ الكهربائي؟ - كيف يمكنك الكشف عن سلك الطور P ؟ - كيف تميز بين مختلف مرابط المأخذ الكهربائي للقطاع؟		



الملاحظة:

- بعض المأخذ تحتوي على مرتبين فقط و بعضها يحتوي على ثلاثة مرابط (**الطور P**، **الحيادي N**، **الأرضي T**) (الشكل 02).



- عند إدخال مفك البراغي (الجزء المعدني لمفك البراغي مع وضع الإبهام على مؤخرة المفك) في المرتبين (الطور و الحيادي) يلاحظ أن الطرف الذي يشتعل فيه مصباح المفك يمثل **الطور P**.
- نميز بين مختلف المرابط الثلاثة بواسطة ألوان المادة العازلة للأسلاك.

التجربة 02: التوتر الكهربائي المنتج للقطاع:

الوسائل المستعملة: مأخذ كهربائي، جهاز الفولط متر أو متعدد القياسات.

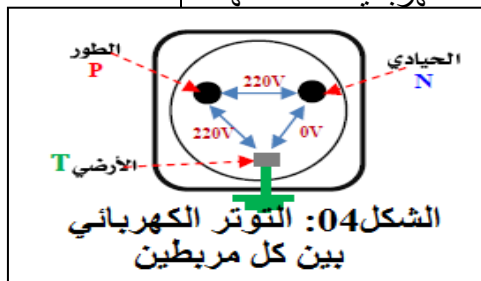
باستعمال الفولط متر قم بقياس التوتر الكهربائي بين كل مرتبين من المرابط الثلاثة للمأخذ (الشكل 03).



- ما قيمة التوتر الكهربائي بين الطور و الحيادي؟
- ما قيمة التوتر الكهربائي بين الطور و الأرضي؟
- ما قيمة التوتر الكهربائي بين الحيادي و الأرضي؟
- ما هي الأسلاك التي يصاب الشخص بصعقة كهربائية عند لمسها؟

الملاحظة:

- قيمة التوتر الكهربائي بين كل مرتبين كالتالي: (الشكل 04).



- يقرؤون النشاط جيدا .
- يقومون بالتجربة و الملاحظة.
- يتعرفون على مكونات المأخذ الكهربائي.
- يتعرفون على كيفية الكشف عن المرابط الثلاث و التمييز بينها.

- يقرؤون النشاط جيدا .
- يقومون بالتجربة و الملاحظة.
- يتعرفون قيمة التوتر الكهربائي بين كل مرتبين.
- يتعرفون كذلك على الأسلاك التي تسبب خطر على الإنسان.

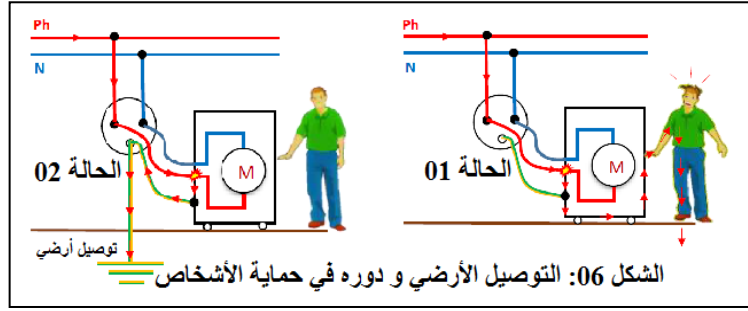
النشاط
التعليمي
01
ومناقشته

	يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	إرساء الموارد: ✓ المأخذ الكهربائية نوعان: مأخذ كهربائي ثنائي المرابط و مأخذ كهربائي ثلاثي المرابط. ✓ المأخذ الكهربائي ثلاثي المرابط يحتوي على: - الطور P - الحيادي N - الأرضي T. ✓ يستعمل مفك البراغي للكشف عن: سلك الطور P، حيث يتوهج مصباح مفك البراغي عند توصيله بالطور فقط. ✓ نميز بين المرابط الثلاثة: بواسطة ألوان المادة العازلة للأسلاك حيث: - الطور P: يكون سلكه أحمر. - الحيادي N: يكون سلكه أزرق. - الأرضي T: يكون سلكه أخضر و أصفر. و كذلك يستعمل كل من الفولط متر و متعدد القياسات للتمييز بين المرابط الثلاث. ✓ يستعمل التوتر الكهربائي بين سلكي الطور و الحيادي لتشغيل الأجهزة الكهربائية. ✓ قياس التوتر الكهربائي المنتج بين كل مرتبين: - التوتر المنتج بين سلك الطور و الحيادي يساوي: 220V. - التوتر المنتج بين سلك الطور و الأرضي يساوي: 220V. - التوتر المنتج بين سلك الأرضي و الحيادي يساوي: 0V. ✓ يصاب الشخص بالصعقة الكهربائية عند لمسه لـ: سلك الطور أو الطور و الحيادي معا أو الطور و الأرضي معا.	إرساء المورد المعرفي
	- يقرؤون النشاط جيدا . - يتعرفون على المكان الصحيح لتركيب القاطعة.	2- حماية الدارة الكهربائية و الأشخاص: أ- توصيل القاطعة: النشاط 02: إليك جزء من مخطط دارة كهربائية (الشكل 05). نريد تغيير مصباح كهربائي حدث عليه عطب كما هو موضح في الدارتين، المس غمد المصباح في كل تركيب مع بقاء القاطعة مفتوحة. الشكل 05: توصيل القاطعة في الشبكة - أي تركيب لا يشكل خطرا على الإنسان أثناء استبدال المصباح؟ - ماذا تستنتج؟ الملاحظة: - تركيب الدارة الذي لا يشكل خطرا على الإنسان هو الموجود في الحالة 01 لأنه عند فتح القاطعة يُعزل سلك الطور عن المصباح و يكون تغييره آمنا. عكس الدارة في الحالة 02.	النشاط التعليمي 02 ومناقشته

ب - التوصيل الأرضي:

النشاط 03:

إليك مخطط الشبكة الكهربائية (شكل 06).



- قارن بين الحالتين؟ و ما هو دور التوصيل أرضي؟

الملاحظة:

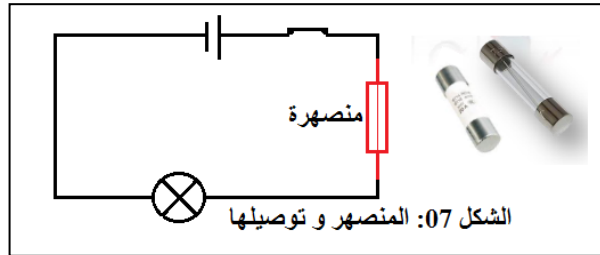
- الحالة 01: في حالة وجود خلل (سلك الطور يلامس هيكل الجهاز) و دون وجود التوصيل أرضي، فإن التيار الكهربائي يتسرب في الأرض عبر الهيكل المعدني للجهاز، مارا بجسم المستعمل الذي لا يلامسه فيصاب بصدمة كهربائية.

- الحالة 02: في حالة وجود خلل (سلك الطور يلامس هيكل الجهاز) و مع وجود التوصيل أرضي، فإن التيار الكهربائي يتسرب في الأرض عبر الهيكل المعدني للجهاز، مارا بالتوصيل الأرضي بدل جسم الإنسان الذي يكون آمنا في هذه الحالة.

ج - المنصهرة:

النشاط 04:

يسبب الارتفاع المفاجئ لشدة التيار الكهربائي احتراق الأجهزة الكهربائية فالنواقل الكهربائية (الطور الحيادي) لا تتحملة (شكل 07).



- في رأيك ماذا يحدث؟ اقترح حلا مناسباً.

- كيف توصل المنصهرة في الدارة الكهربائية؟

الملاحظة:

- استقصار الدارة، تركيب منصهرة لحماية الدارة الكهربائية (الأجهزة الكهربائية).

- توصل المنصهرة في الدارة الكهربائية على الطور.

د - المقاطع:

النشاط 05:

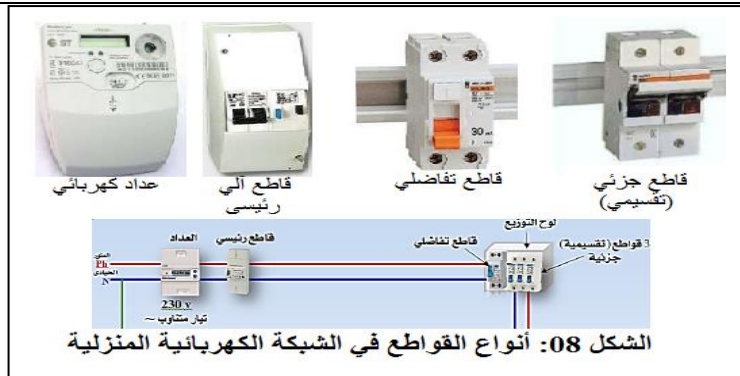
إليك المخطط التالي الذي يبين أنواع القواطع و مكان توصيلها في الشبكة المنزلية (شكل 08)

- يقرؤون النشاط جيدا .
- بعد المقارنة بين الحالتين يتعرفون على طريقة حماية الأشخاص من الصعق الكهربائي و ذلك يكون بالتوصيل الأرضي.

- يقرؤون النشاط جيدا .
- يتعرفون عن الحوادث الناتجة من الارتفاع المفاجئ لشدة التيار الكهربائي.
- يتعرفون على الحل المناسب للاستقصار و ذلك يكون بالمنصهرة.
- يستنتجون المكان الأنسب لتوصيل المنصهرة.

النشاط
التعليمي
03
ومناقشته

النشاط
التعليمي
04
ومناقشته



- تعرف على دور كل نوع من القواطع الكهربائية التي شاهدتها في لوح التوزيع في الشبكة المنزلية؟

الملاحظة:

- نجد في الشبكة الكهربائية المنزلية ثلاثة أنواع من القواطع:
- **القاطع الآلي الرئيسي:** يركب بعد العداد الكهربائي مباشرة، يقطع التيار الكهربائي تلقائياً عند تجاوزه الحد الذي ضبط عليه مثلاً (15A - 45A) فهو يحمي الشبكة الكهربائية من الإرتفاع المفاجئ لشدة التيار الناتجة عن الإستقصار أو خلل خارج الشبكة المنزلية.

- **القاطع التفاضلي:** يحمي الأشخاص من التكهرب في حالة تسرب التيار الكهربائي عبر جسمه للأرض، لأنه يقارن بين شدة التيار المار في الطور و الحيادي، فيقطع التيار في حالة إذا وجد أن شدة التيار المار في الحيادي أقل من شدة التيار المار في الطور نتيجة تسرب التيار عبر المأخذ الأرضي إلى الأرض. تسجل عليه حساسية مثلاً (30mA) وهي قيمة الفرق في شدة التيار بين الطور و الحيادي ... قد يكون مدمجا مع القاطع الرئيسي و يحمل الحساسية 500mA.

- **القاطع الجزئي (التقسيمي):** يركب على الطور في جزء الشبكة الكهربائية فقط، لحماية دارة كهربائية واحدة و الأجهزة المتصلة بها يقطع التيار آلياً، في حالة تجاوز شدة التيار القيمة المسجلة عليه، و قد بات يعوّض المنصهرة في الكثير من التركيبات المنزلية لأن لهما نفس الدور.

إرساء الموارد:

✓ **توصيل القاطعة:** تتركب القاطعة دوماً على سلك الطور لتفادي الصعق الكهربائي عند تغيير المصباح أو غيره.

✓ **التوصيل الأرضي:** هو وسيلة لحماية الأشخاص من الصعق الكهربائي و ذلك بنقله للتيار الكهربائي المتسرب عن الشبكة الكهربائية إلى الأرض.

✓ **المنصهرة:** تتركب المنصهرة على الطور دائماً و ذلك على التسلسل مع الجهاز لحمايته من الارتفاع المفاجئ لشدة التيار الكهربائي.

✓ القاطع:

1- **القاطع الرئيسي:** يركب بعد العداد مباشرة دوره هو قطع التيار الكهربائي عند تجاوز الحد الذي ضبط عليه وفق حساسيته و أيضاً في حالة حدوث خلل خارج الشبكة.

- يقرؤون النشاط جيداً .
- يتعرفون على دور كل نوع من القواطع الكهربائية التي شاهدتها في لوح التوزيع في الشبكة المنزلية.

يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.

النشاط
التعليمي
05
ومناقشته

إرساء
المورد
المعرفي

2- القاطع التفاضلي: يقطع التيار الكهربائي أليا في حالة حدوث تسريب للتيار الكهربائي عبر الهيكل المعدني للأجهزة أو عبر المأخذ الأرضي إلى الأرض، لحماية الأشخاص من خطر التيار.

3- القاطع الجزئي (التقسيمي): يضمن حماية الأجهزة المركبة في دارة كهربائية واحدة (جزء من الشبكة المنزلية) من شدة التيار الزائدة عن الحد (ارتفاع شدة التيار الكهربائي) و يركب القاطع الجزئي على سلك الطور P.

العنصر	توصيل القاطعة	توصيل الأرضي	المنصهرة	القاطع التفاضلي	القاطع الجزئي
رمزه					

3- استقصار الدارة و الشدة الزائدة:

النشاط 06:

إليك الصورة المقابلة التي تمثل استعمال عدة أجهزة كهربائية لمأخذ كهربائي واحد (شكل 09).



شكل 09: نشوب حريق بسبب الشدة الزائدة

- فسر سبب احتراق الأسلاك الكهربائية عند استعمال عدة أجهزة في مأخذ واحد؟
- اقترح حلا لهذه المشكلة.

الملاحظة:

- بسبب الارتفاع المفاجئ لشدة التيار

الكهربائي أدى إلى ارتفاع درجة حرارة الأسلاك و لهذا نشب الحريق.

- و للحماية يجب تركيب منصهرات أو قاطع جزئي.

إرساء الموارد:

- **استقصار الدارة و الشدة الزائدة:** تؤدي الارتفاع المفاجئ لشدة التيار الكهربائي في الدارة إلى ارتفاع درجة حرارة الأسلاك مما يؤدي إلى تلامس سلكي الطور و الحيادي أو ملامسة الطور للهيكل المعدنية و هذا ما يسبب قطع التيار الكهربائي و تخریب بعض الأجهزة و أحيانا حدوث حرائق.

- **لحماية الدارة من الاستقصار:** يجب استعمال المنصهرات و قاطع جزئي (تقسيمي) لكل فرع من فروع الدارة.

- **قواعد الأمن الكهربائي:** لتفادي أخطار التكهرب يجب مراعاة الاحتياطات الأمنية التالية:

- عدم لمس الأسلاك الكهربائية باليد و هي عارية.

- عدم لمس الأجهزة الكهربائية بأيادي مبللة.

- توصيل كل المأخذ بالأرضي.

- يجب قطع التيار الكهربائي من القاطع التفاضلي عند تركيب أو تصليح جهاز كهربائي.

- حماية الأطفال من كهرباء.

- يقرؤون النشاط جيدا .
- يتعرفون على سبب احتراق الأسلاك الكهربائية عند استعمال عدة أجهزة في مأخذ واحد.

- يقترحون الحل الأنسب لحماية الدارة هو تركيب منصهرات أو قاطع جزئي لأن لهما تقريبا نفس الدور.

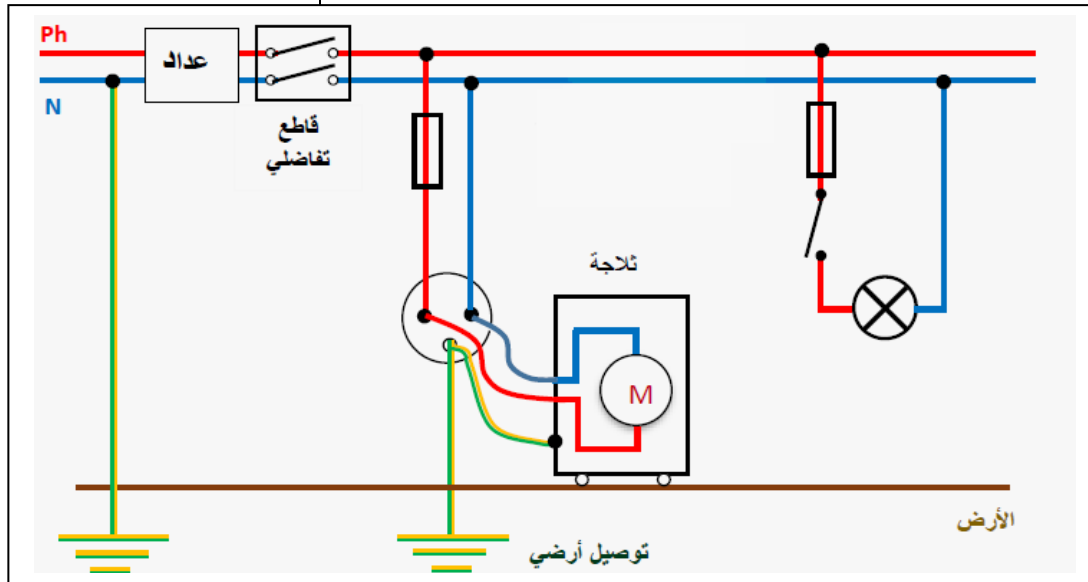
يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.

النشاط
التعليمي
06
ومناقشته

إرساء
المورد
المعرفي

- **أخطار التيار الكهربائي و أسبابها:** يتسبب سوء استخدام التيار الكهربائي في أخطار على الأشخاص و أخطار على الأجهزة نذكر منها:
- **حوادث مميتة:**
- توتر كهربائي أكبر من 25V في ظروف غير مناسبة يمكن أن يكون مميتا.
 - تيار كهربائي متناوب شدته 40 mA يسبب صدمة مميتة.
- **الحرائق:** عيوب العزل الكهربائي و استقصار الدارة الكهربائية يتسببان في حوادث حرائق.
- **تلف الأجهزة:** زيادة الحمولة و زيادة شدة التيار الكهربائي يمكن أن يؤديان إلى تلف الأجهزة.

مثال: مخطط دائرة كهربائية



التمارين:

02 ، 04 ، 06 ، 09 ، 11 ص 28 و 29

تقويم
الموارد
المعرفية